赵勇臻 AI Agent 应用 / 后端开发

zhaoyzzz@outlook.com · yongzhen.space
(+86) 181-6810-0075 · 2002.3.22 · 甘肃庆阳



教育背景

南京大学

硕士 · 软件工程专业 2024.09 - 2026.06

本科 · 软件工程专业 2020.09 - 2024.06

技术经历

字节跳动 · 财经业务 · 基础组件/中间件方向 2025.12 - 2026.05 实习；2026.07 - 至今 正式

中间件方向 AI-Native 建设

- 项目简介： 面向业务中间件团队，设计并推进 AI-Native 建设方案，提升研发人效。
- **AI-Native SDLC 建设**： 建设中间件 AI-Native SDLC，打通需求澄清、方案设计、开发、测试、发布和运维的全流程 AI 辅助与状态自动流转；建设从单服务、单业务域，关键链路，到逐步覆盖到全部 2000+ 微服务的 sdk 发布流水线，AI 自动生成各服务仓库 MR 并由机器人推送合入，发布耗时从约 **6 个月**缩短至 **3 个月以内**。
- **Oncall Agent 建设**： 建设中间件 Oncall Agent， 覆盖接入、排障、选型咨询三类场景；整理 FAQ 文档作为 Fast Path，并通过将已有飞书文档导入 LLM Wiki 覆盖长尾场景。并通过封装已有 RPC 接口和 OpenAPI 为 MCP，为 Oncall Agent 提供微服务运行时状态查询能力。并梳理组件知识，沉淀排障 Skill。Oncall 问题拦截率达 **60% 以上**。
- **数据资产沉淀**： 把散落在文档和个人经验里的中间件信息统一成 Schema（包括产品名称、Skill、控制面地址、Metrics/告警），并整理通用架构资产（链路信息、服务等级、Owner），使元信息可审计、可调用，支撑 Oncall Agent。

数据中间件 - 动态日志控制组件

- 项目简介：建设动态日志控制组件和对应的控制面前端，可动态配置日志、降级、裁剪、采样和转存规则，助力日志成本优化
- 组件建设：通过提供 SDK 对业务正在使用的日志库进行透明封装；支持切面机制的库通过 Middleware 注入，不支持切面的库通过反射替换底层 LogAgent Sender；支持配置中心下发规则，按行号、前缀/后缀、context KV 匹配做级别控制、JSON 裁剪、采样与分级 TTL 存储；
- 维护和升级：对组件进行维护和升级，通过 Webhook 监听组件版本变化，自动测试 + AI Review 暴露 API 兼容性问题。并通过 AI、MR 推动全域升级风险版本
- 前端控制面： 使用 React 技术栈建设动态日志空间组件的前端控制面，支持通过 UI 快速配置日志财经规则；并建设日志报告能力，分析 top 日志行号；并通过引入 AI 日志分析，一键分析不可读字段、冗余字段、上下游链路重复 RPC 日志并产生相关治理规则建议，可一键应用发布。
- 成本治理： 在财经各业务域推广动态日志组件与控制面，年化降本 **50% 以上**。

通信中间件 - MQ 流量解析插件

- 项目简介：财经 MQ 稳定性问题频发，核心是缺乏快速问题发现与限流降级能力。建设流量解析插件以及相关 MQ framework 支持，提升 MQ 稳定性。
- **流量解析插件建设：** 建设流量解析插件，以 sdk 形式通过起切面接入 RPC、数据库、MQ 等基础组件 sdk，拦截业务流量请求，并进行分析和处理；相比 Mesh 方案更具有业务感知能力。
- **MQ 扩展支持：** 建设流量解析插件的 MQ 扩展包，通过接口封装和切面形式分装原有的 MQ 库，复用流量解析差已有的限流降级等能力
- **测试 Skill：** 沉淀通用测试 Skill，集成内部 CLI 一键完成集成测试；部署服务、接入组件、发 RPC 请求模拟业务行为，通过日志打点验证限流/降级/观测，并统一申请测试资源池。

腾讯 · CSIG · TRTC · 音视频 SDK　　2025.06 - 2025.09 实习

漏回声检测算法

- 项目简介： 负责腾讯实时音视频（TRTC）回声检测（Echo Detection） 的算法优化与工程落地，针对复杂声学环境改进 WebRTC 开源方案，完成参数调优与业务集成。
- **评测体系：** 独立设计并搭建回声检测自动化评测框架，实现测试音频的自动生成与拼接、自动输出量化指标（精度、召回、F1-score 等）。
- **算法优化：** 通过分析 Bad Case，调节参数并引入相关工程化方法优化算法。精准率从约 **60%** 提升至近 **100%**，召回率从 **50%** 提升至 **80%**。

网易 · 雷火 · 伏羲 · 后端系统开发　　2023.06 - 2023.09 实习

自研 RPC 框架序列化模块性能优化

- 项目简介：DDL（Data definition language）是自研 RPC 框架的序列化模块：通过 .ddl 后缀的 IDL 文件定义 schema，框架会通过读取 schema 动态生成 encoder 与 decoder，实现语言对象与二进制序列的双向转换。主要的后端服务是 Python 生态，序列化框架也是由纯 Python 编写，因此性能较慢，我负责该框架的维护与性能优化。
- **类型拓展和安全：** 扩展 DDL 对 Python 多种复杂数据类型的支持；引入 Type Hints 并结合 mypy 静态类型检查，提升代码可读性，减少运行时异常
- **完善测试：** 采用 Property-Based Testing 的思路随机生成输入，进行测试验证序列化/反序列化前后一致；代码覆盖率 **90%** 并接入 CI。在性能优化等大规模重构中，使用 diff test 的方式来保证实现正确性
- **性能优化：** 编写性能分析脚本并结合火焰图定位性能瓶颈，主导 DDL 序列化性能优化；通过类型特化，C 语言拓展、以及基础类型复用 msgspec、NumPy 零拷贝、类型缓存等技术；将平均耗时从 protobuf 的 **50** 倍降到 **2** 倍以内，部分场景低于 **1/4**。

其他项目 · 编译器 / 操作系统 / LLM

Transformer-LLM 2025.03 - 2025.04

- **项目内容**：从零实现基于 **Transformer** 架构的语言模型，包括 BPE tokenizer 以及模型架构搭建，并完成训练、微调、和对齐。
- **性能优化**： 通过 Profiling 定位计算与显存瓶颈，实践混合精度、Triton 融合算子、Tiling/Online Softmax 与 PagedAttention 等优化。

SysY-RISCV 编译器 2024.07 - 2024.09

- **项目内容**： 使用 **C++17** 实现 SysY 到 RISC-V 的编译器，生成代码的性能达到 **GCC O2 水准**。
- **编译优化**： 基于 **SSA IR** 实现死代码消除、常量折叠、循环优化与寄存器分配等优化 Pass。
- **团队协作**： 担任组长并负责后端架构、指令选择与代码生成，推进团队协作和性能调优。

miniOS 操作系统 2022.03 - 2022.06

- **项目内容**： 使用 **C** 实现支持多处理器的 mini 操作系统，完成内存管理与内核多线程等核心模块。
- **内存分配器实现**：在实现内存分配器的过程中，分别实现了基于链表的，基于红黑树的，和基于 slab 的内存分配器，深刻理解了不同内存管理策略的性能权衡，并将其融入到“Fast Path，Slow Path”相结合的系统设计原则中。
- **并发编程**：在实现内核多线程的过程中，深入理解了并发编程的基本理论，认识到在并发编程中“防御式编程”的重要性。

专业技能

- **AI / Agent**：熟悉 LLM、Transformer 与 PyTorch，具备 Tool Calling、RAG、Context Engineering、Agent Evaluation 等 AI Agent 开发经验。
- **后端与分布式系统**： Go、Python、C/C++；熟悉 Linux、并发编程、数据库、Kafka、etcd、Docker / Kubernetes 及云原生基础设施。
- **系统与性能**： 具备操作系统、编译器、程序语言与运行时基础，熟悉 Benchmark、Profiling、火焰图分析及端到端性能优化。
- **工程质量**： 具备复杂系统调试经验，熟悉自动化测试、PBT、静态类型检查与可观测性建设。